Cours 16

Base de données relationnelle

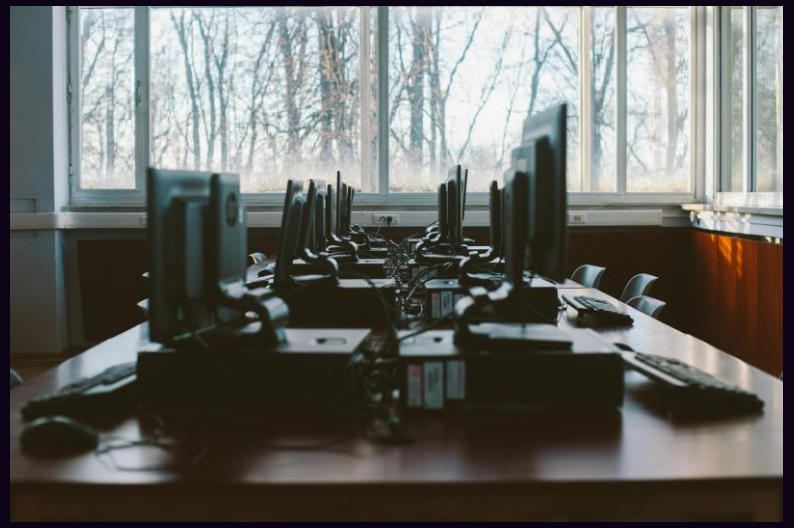
Marc-André Bélisle H26

Retour Examen1

- Est-ce que c'était difficile? 1 difficile, 5 facile
- Voir dans Teams votre corrigé

Cours 16 – Création d'une B.D.

1. CREATE DATABASE
    1. Character Set
    2. Collation 🍪
2. CREATE TABLE
    1. Null
    2. Types
    3. Default
3. ALTER (Database et Table)



Bricoler des B.D.

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

CREATE DATABASE

Pour des raisons de sécurité, il faut créer la base de données dans l'interface de cPanel au lieu de via le code SQL dans phpMyAdmin. Mais sachez que l'on peut tout à fait faire le tout en SQL, ce qui vous sera utile dans le cours de serveur!

CREATE DATABASE matricule_cours16

1. Le nom doit être unique, on ne peut pas avoir plusieurs bases de données avec le même nom!
2. On peut préciser IF NOT EXIST avant le nom pour s'assurer qu'on n'écrase pas une BD existante.
3. On peut aussi spécifier un CHARACTER SET
4. et un COLLATE (collation) suite au nom désiré.

CHARACTER SET

C'est l'option qui nous permet de dire à la B.D. quels caractères ont veut pouvoir stocker. Par exemple, les ligatures comme dans le mot « cœur » et les lettres des autres langues comme le japonais: ひらがな (hiragana)

Latin1 : Ancien standard, c'est bon pour le français et l'anglais, mais ne supporte pas le japonais ni l'arabe ni les émojis et bien d'autres choses.

Utf8 : On a tendance à voir le utf8 et dire que c'est le bon, mais en SQL, ce n'est pas encore la meilleure version, cette dernière ne supporte toujours pas les émojis 😱 😱 😱

Utf8mb4 : Le *plus meilleur* character set, il supporte toutes les langues et les émojis 😁

COLLATE

La collation, de son nom français, est ce qui détermine les règles de comparaison et de tri.

Est-ce que « A » est égal à un « a » minuscule? Et les accents, c'est pareil aussi? En faites, on peut vraiment spécifier exactement ce que l'on veut selon nos besoins.

Le suffixe, à la suite du jeu de caractère, nous indique rapidement ce qui est égal ou non et comment le tri va se faire.

_ci : insensible à la case (A = a)
_ai : insensible aux accents (é = e)

Voici 3 collations populaires:
_general_ci : encore populaire, le plus rapide, erreurs de tri
_unicode_ci : 2003, corrige les erreurs, mais pas les émojis
_uca1400_ai_ci : dernière version, supporte les émojis 😀 != 💩
^-- ou autre version récente comme **_0900_ca_ci**.

Modifier après la création

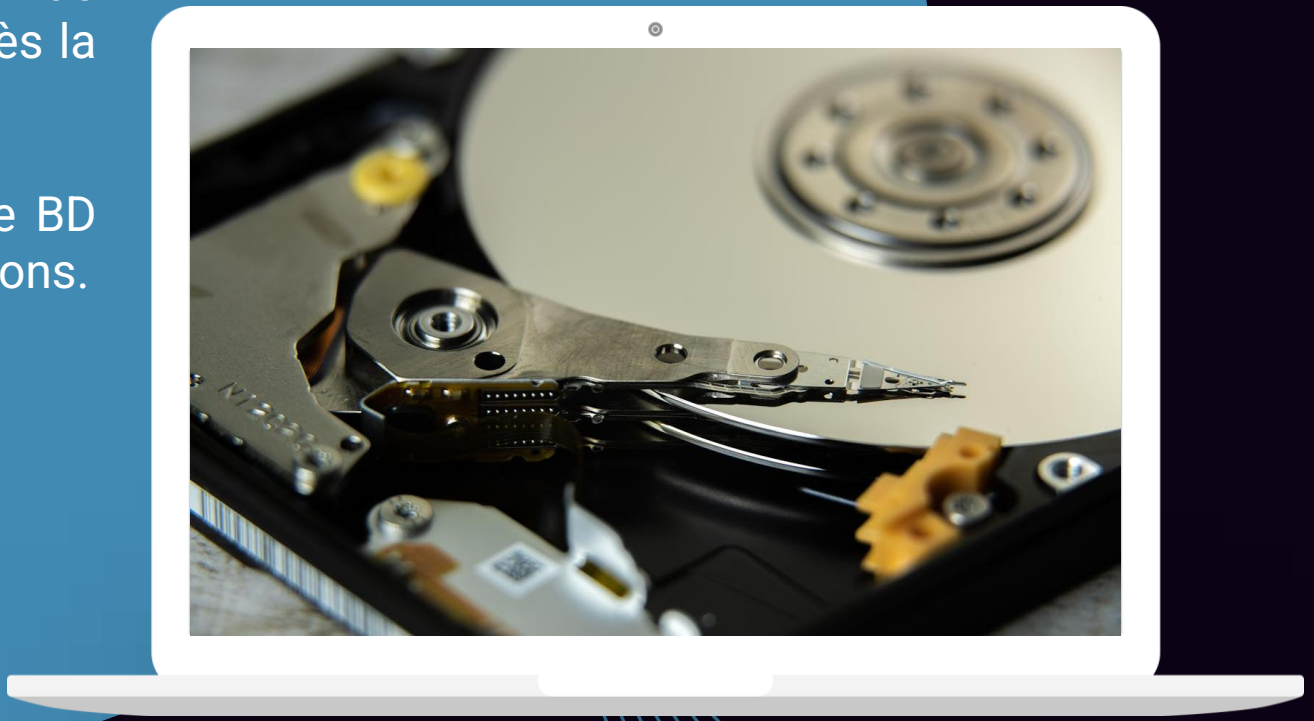
Heureusement, il est quand même possible de modifier le CHARACTER SET et le COLLATE après la création de la base de données.

Assez pratique considérant qu'on doit créer une BD dans cPanel et qu'on ne peut pas choisir ces options.

ALTER DATABASE matricule_cours16
CHARACTER SET latin1

Voir le changement dans « Opérations ».
Quel est le choix par défaut de la collation?

ALTER DATABASE matricule_cours16
COLLATE latin1_bin



CREATE TABLE

Pas de données aujourd'hui!

Tout comme pour la base de données, on peut spécifier qu'on veut créer la table tout en vérifiant si cette dernière n'existe pas déjà. Le nom d'une table doit elle aussi être unique dans une BD.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS nomDeLaTable (
        tableId int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        PRIMARY KEY (tableId),
        tableNom varchar(255) NOT NULL,
        tableZeroOuUn tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
        tableChoix enum('rouge','bleu','vert','orange') DEFAULT NULL
);
```

On peut aussi ajouter un jeu de caractères et une collation au même moment en ajoutant:
DEFAULT CHARSET=ascii COLLATE=ascii_bin;

On pourrait aussi ajouter, par après, le AUTO_INCREMENT et la clé primaire via l'outil ALTER TABLE:

```
ALTER TABLE nomDeLaTable
MODIFY tableId int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

GUIDE RAPIDE

NOT NULL = on le précise si nécessaire, sinon le champ l'accepte par défaut.

DEFAULT = pour mettre une valeur par défaut, assurez-vous de respecter le type!

AUTO_INCREMENT = pour incrémenter automatique le chiffre dans ce champ lors de l'ajout d'une donnée (un INSERT par exemple).

PRIMARY KEY = Ce qui va servir de clé primaire.

Testons ce qui brise…

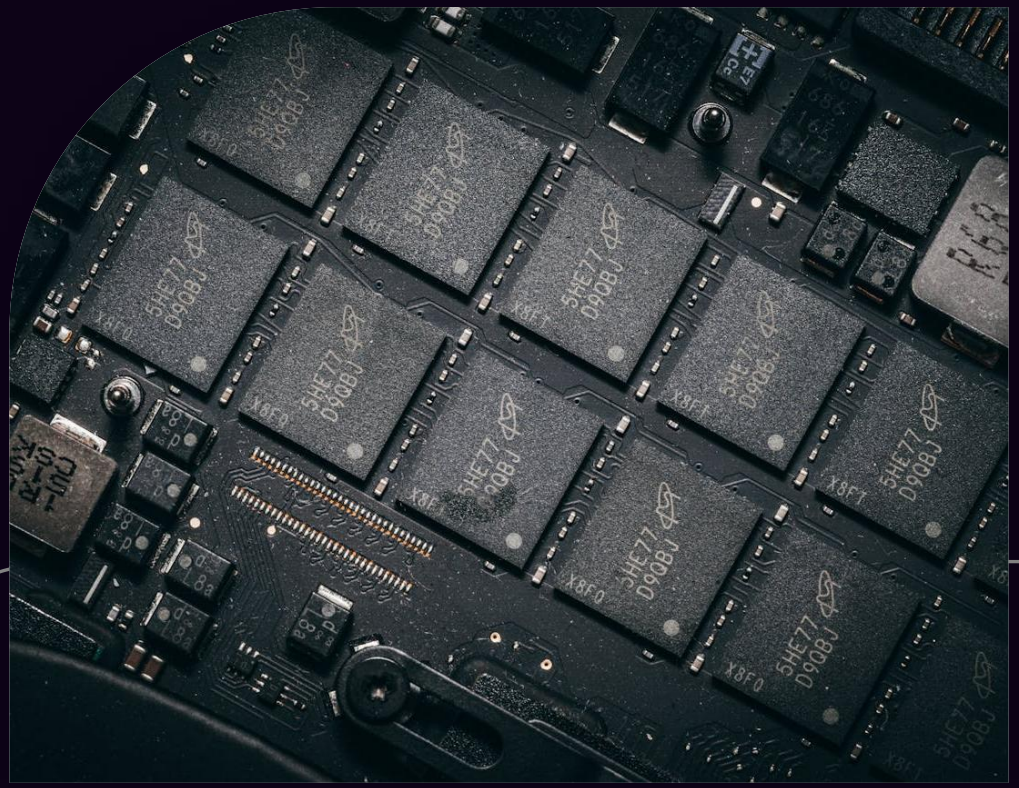
Nous avons une B.D. et une table. Il nous manque juste des données. Entrons les tests suivants pour nous permettre de tester les comparaisons et le tri dans des SELECT qu'on va faire.

On va voir que pas mal tout bloque avec notre choix de jeu de caractères…

Dans ce cas, faisons un gros DROP de notre table pour recommencer. On va changer le jeu de caractère et la collation pour au moins latin1_general_ci et voir la différence.

Et pour trier les données, qu'est-ce qui arrive si on entre maintenant:
SELECT * FROM nomDeLaTable WHERE tableNom = 'cote';
SELECT * FROM nomDeLaTable WHERE tableNom = 'coeur';
SELECT * FROM nomDeLaTable ORDER BY tableNom ASC;

Et si on changeait pour le *plus meilleur* jeu de caractères? O_O?????



Wow, c'est … Ok?

Création de votre B.D.

Quelques tables pour vous pratiquer!

Quelques informations utiles pour la création de votre base de données du cours16.

1. Si vous commettez une erreur, pratiquez-vous à faire un DROP sur votre TABLE
2. Pour les types de données: https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp
3. Pour ajuster un champ, vous pouvez utiliser le bout de code suivant et réécrire le champ:

```
ALTER TABLE nomDeLaTable
MODIFY COLUMN nomDuChamp type;
```

Exercices

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours16_Exercices.docx

Fichier SQL: Aucun :O!!!

Prochain cours

Création Suite